

Exercice 9 – Similitudes et transformations avec conjugué

Corrigé détaillé

1. Dans $s(z) = az + b$, $s(0)$ impose $b = 1 + i$; $s(1)$ impose $a = 1 + i \neq 0$. Cela prouve existence et unicité. Le centre vérifie $-i\omega = 1 + i$, donc $\omega = -1 + i$. Le rapport vaut $\sqrt{2}$, l'angle $\pi/4$. Le cercle donné est centré en Ω et de rayon 1 ; son image est $|z' - \omega| = \sqrt{2}$, par l'écriture centrée et la bijectivité.
2. $s^4(z) - \omega = (1 + i)^4(z - \omega) = -4(z - \omega)$: homothétie de centre Ω , de rapport -4 .
3. $|g(z_1) - g(z_2)| = |i| |\overline{z_1 - z_2}| = |z_1 - z_2|$. Pour $z = x + iy$, $g(z) = y + ix$: elle échange les coordonnées. Les points fixes vérifient $x = y$, donc g est la réflexion d'axe $y = x$.
4. $h(x + iy) = (x + 2) + i(1 - y)$. Un point fixe imposerait $x = x + 2$, impossible. De plus $h^2(z) = z + 4$. La réflexion d'axe $y = 1/2$ s'écrit $z \mapsto \bar{z} + i$. La translation de vecteur d'affixe 2 fournit ensuite h . Ce vecteur non nul est parallèle à l'axe : h est une symétrie glissée d'axe $y = 1/2$.
5. Les équations du point fixe sont $x = 2x + 1$, $y = -2y$, donc $K(-1)$ est l'unique point fixe.

$$k(z) + 1 = 2(\bar{z} + 1) = 2\overline{(z + 1)}.$$

C'est la réflexion d'axe réel suivie de l'homothétie de centre K et de rapport 2 ; K appartient à l'axe. Ainsi k est une similitude indirecte de rapport 2.

6. $f^2(z) = a\overline{a\bar{z} + b} + b = a\bar{a}z + a\bar{b} + b = z + a\bar{b} + b$. Si $f(M) = M$, alors $f^2(M) = M$; or une translation non nulle n'a aucun point fixe. Pour h , $a = 1$, $b = 2 + i$: $a\bar{b} + b = 4 \neq 0$, confirmant l'absence de points fixes.

À retenir

Dans une composée avec conjugaison, conjuguer aussi le coefficient et le terme constant.